

6-SISTEMAS DE ECUACIONES E INECUACIONES

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales			
Por Tablas Damos valores a “x” y calculamos “y”. Luego sustituimos estos valores en la otra ecuación. Los valores que verifiquen las ecuaciones serán las soluciones.	Por Sustitución Despejamos una de las incógnitas y la sustituimos en la otra expresión. Resolvemos la ecuación y calculamos la otra incógnita.	Por Reducción-Sustitución Multiplicamos o dividimos cada ecuación por un coeficiente de forma que al sumar o restar, ambas ecuaciones una de las incógnitas se suprima. Con la ecuación resultante la resolvemos y calculamos la otra incógnita.	Método gráfico Se despeja en ambas ecuaciones la misma incógnita, y se representan las rectas. La solución son las coordenadas del punto de corte

Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales		$\begin{cases} ax + by = r \\ cx + dy = s \end{cases}$
Una solución es un par de números que verifican las dos ecuaciones		
Sistema compatible: Tiene solución	Sistema incompatible: No tiene solución	
$\frac{a}{c} \neq \frac{b}{d}$ ó cuando $\frac{a}{b} = \frac{b}{d} = \frac{r}{s}$	$\frac{a}{b} = \frac{b}{d} \neq \frac{r}{s}$	

Sistemas equivalentes
Son aquellos que tiene las mismas soluciones. Se obtienen mediante (reglas de equivalencia): Suma, resta, multiplicación ó división del mismo número en ambos miembros de la ecuación, o cuando una ecuación del sistema surge de sumar o resta otra ecuación de este.

Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones no lineales
Las incógnitas aparecen en expresiones polinómicas de grado superior a uno, en fracciones algebraicas, expresiones radicales, logarítmicas y exponenciales. Se utilizan los mismos métodos de resolución que en los sistemas de ecuaciones lineales. Transformamos antes las ecuaciones algebraicas, racionales, exponenciales o logarítmicas en ecuaciones polinómicas o lineales.
$\begin{cases} 2^x + 3^y = 9 \\ 2^{x+1} - 3^{y+1} = -19 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u + t = 9 \\ 2u + 3t = -19 \end{cases}$
$\begin{cases} 2 \log x + \log y = 2 \\ x + y = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 \cdot y = 10^2 \\ x + y = 9 \end{cases}$

Método de Resolución por Tablas:

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	Se da valores a la “x”.
y	-1	0	1	2	3	4	5	6	Se averigua el valor de “y” con los valores de “x” asignados en la 1ª ecuación.
x + 2y	-1	2	5	8	11	14	17	20	Se calcula la solución con los valores de “x” e “y” en la otra ecuación.
									Se toman las soluciones que cumplen las dos ecuaciones, en este caso 4 y 2

Método de Resolución por Sustitución:

$$\begin{cases} 3x + y = 8 \\ x - 2y = -9 \end{cases}$$

$3x + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3x$ se despeja una de las incógnitas la que resulte más fácil.

$x - 2 \cdot (8 - 3x) = -9$, se sustituye en la otra ecuación y se resuelve la ecuación resultante.

$$3x + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3x$$

$$x - 2 \cdot (8 - 3x) = -9$$

$$x - 16 + 6x = -9$$

$$7x = -9 + 16 = 7$$

$$x = \frac{7}{7} = 1$$

$$3x + y = 8 \Rightarrow 3 \cdot 1 + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3 = 5$$

$3x + y = 8 \Rightarrow 3 \cdot 1 + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3 = 5$ Se sustituye el valor de la incógnita hallada en una de las ecuaciones y se averigua el valor de la última incógnita.

= Sistemas de ecuaciones e inecuaciones

Método de Resolución por Reducción - Sustitución:

$$\begin{cases} 3x + y = 8 \\ 5x - 2y = -5 \end{cases}$$

Eliminamos la "x"

$$\begin{array}{l} \text{Por 5:} \\ \text{Por -3:} \end{array} \quad \begin{cases} 15x + 5y = 40 \\ -15x + 6y = 15 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \text{Sumamos} \\ \text{Resolvemos} \end{array} \quad \begin{array}{l} 11y = 55 \\ y = \frac{55}{11} = 5 \end{array}$$

$$\text{Sustituimos } 3x + y = 8 \Rightarrow 3x + 5 = 8 \Rightarrow x = \frac{3}{3} = 1$$

Eliminamos la "y"

$$\begin{array}{l} \text{Por 2:} \\ \text{Por 3:} \end{array} \quad \begin{cases} 6x + 2y = 16 \\ 5x - 2y = -5 \end{cases}$$

$$\begin{array}{l} \text{Sumamos} \\ \text{Resolvemos} \end{array} \quad \begin{array}{l} 11x = 11 \\ x = \frac{11}{11} = 1 \end{array}$$

$$\text{Sustituimos } 3x + y = 8 \Rightarrow 3 \cdot 1 + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3 = 5$$

Sistemas compatibles e incompatibles:

$$\bullet \quad \begin{cases} 3x + y = 8 \\ 5x - 2y = -5 \end{cases}$$

$$\frac{3}{5} \neq \frac{1}{-2} \quad \text{Tiene solución}$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 \\ y = 5 \end{array} \right\} \quad \text{Sistema compatible}$$

$$\bullet \quad \begin{cases} 3x + y = 8 \\ 6x + 2y = 5 \end{cases}$$

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2} \neq \frac{8}{5} \quad \text{No tiene solución}$$

$$3x + y = 8 \Rightarrow y = 8 - 3x, \text{ sustituyendo, tenemos}$$

$$6x + 2 \cdot (8 - 3x) = 5$$

$$6x + 16 - 6x = 5$$

$$16 = 5, \text{ esto es imposible, por tanto, no tiene solución.}$$

Sistema Incompatible

Método de Resolución Gráfico:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$

$$2x + y = 7 \Rightarrow y = 7 - 2x$$

$$3x - y = 3 \Rightarrow y = 3x - 3$$

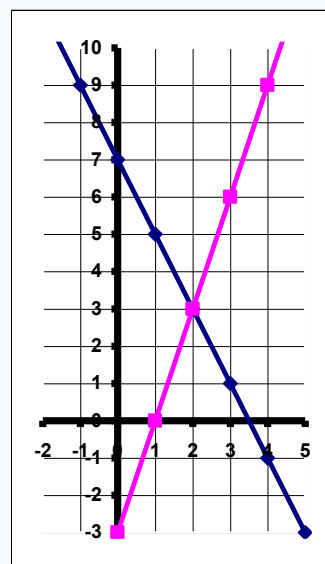
Con dos puntos por cada recta podremos representarla. Resulta mas sencillo si lo hacemos en los puntos de corte con los ejes o con valores de x e y bajos.

x □	0 □	1 □
y = 7 - 2x □	7 □	5 □
y = 3x - 3 □	-3 □	0 □

El punto donde se cruzan es el (2,3), por tanto, las soluciones son:

$$x = 2$$

$$y = 3$$



Sistemas de inecuaciones

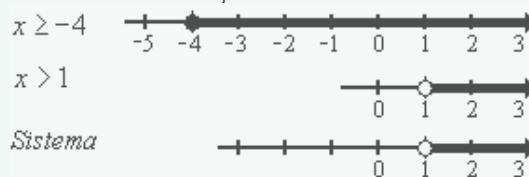
Sistemas con una incógnita

Se resuelven por separado y la solución del sistema son las soluciones comunes.

$$\begin{cases} x - 3 \leq 2x + 1 \\ 4x - 2 > 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2x \leq 1 + 3 \\ 4x > 2 + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x \leq 4 \\ x > \frac{4}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq -4 \\ x > 1 \end{cases}$$

Solución: $x > 1$ o $x \in (1, \infty)$

Representación



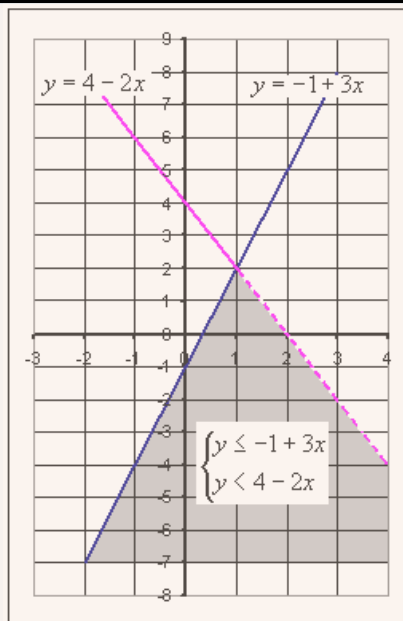
Sistemas con dos incógnitas

Se despeja la variable "y" de cada una de las ecuaciones y se representan gráficamente y se toman las regiones que son soluciones de ambas teniendo en cuenta los signos de desigualdad.

$$\begin{cases} 3x - y \geq 1 \\ 4x + 2y < 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -y \geq 1 - 3x \\ 2y < 8 - 4x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y \leq -1 + 3x \\ y < \frac{8 - 4x}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y \leq -1 + 3x \\ y < 4 - 2x \end{cases}$$

La solución es la parte sombreada de la gráfica. No se incluye las soluciones de la recta $y = 4 - 2x$ ya que tiene el signo $<$ ($y < 4 - 2x$) y por eso aparece con línea discontinua.



Ejercicio

Dadas las funciones $f(x) = 2x + 3$ y $g(x) = 3x + 2$, encontrar las soluciones que cumplan que $f(x) < g(x)$. Tenemos dos formas de hacerlo Resolviendo la inecuación o de forma gráfica.

Resolviendo la inecuación

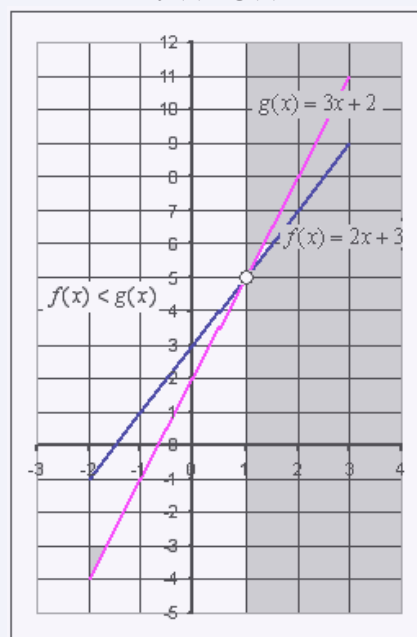
$$f(x) < g(x) \Rightarrow 2x + 3 < 3x + 2$$

$$2x - 3x < 2 - 3 \Rightarrow -x < -1 \Rightarrow x > 1$$

Solución: $x > 1$ o $x \in (1, \infty)$

Gráficamente.

Se representan las rectas y se toman las soluciones en las cuales $f(x) < g(x)$



La solución la parte sombreada